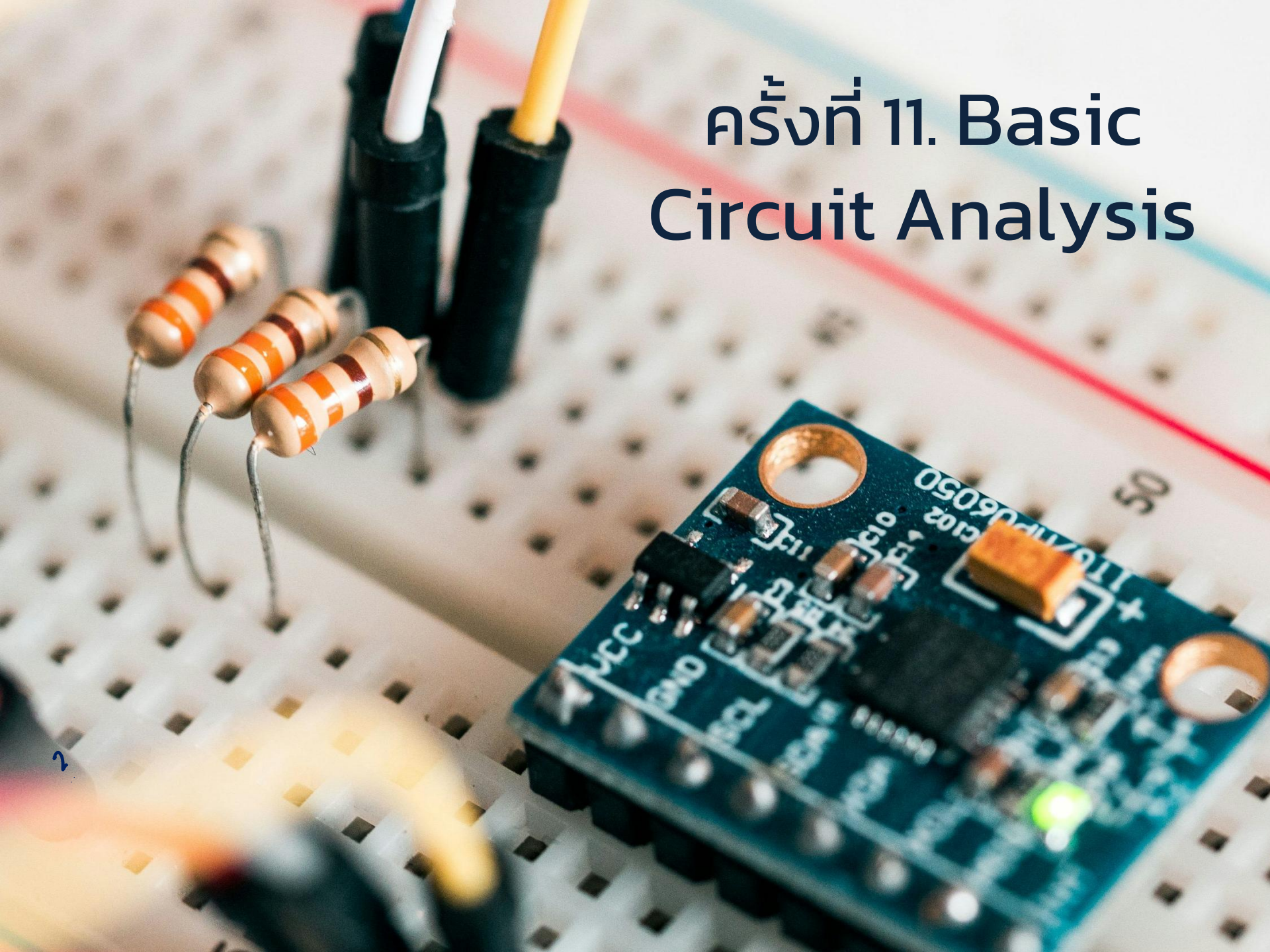
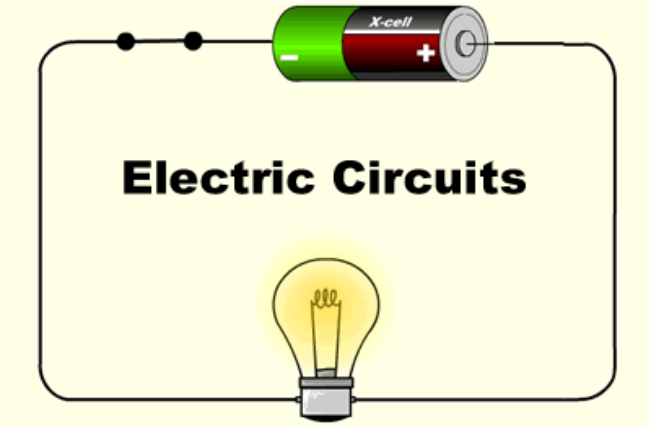


ครั้งที่ 11. Basic Circuit Analysis

1. What is an Electric Circuit ?

Circuit แปลว่า ครบรอบ , การเคลื่อนที่ครบรอบ , เดินรอบ ...

Electric Circuit หรือ วงจรไฟฟ้า คือ **การต่อกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบรอบ**



อุปกรณ์ไฟฟ้า มี 2 ประเภท

- Active คือ ตัวจ่ายกำลังงาน เช่น แบตเตอรี่
- Passive คือ ตัวรับกำลังงาน เช่น หลอดไฟ ตัวต้านทาน..

1. What is an Electric Circuit ?

An electric circuit is an interconnection of electrical elements.

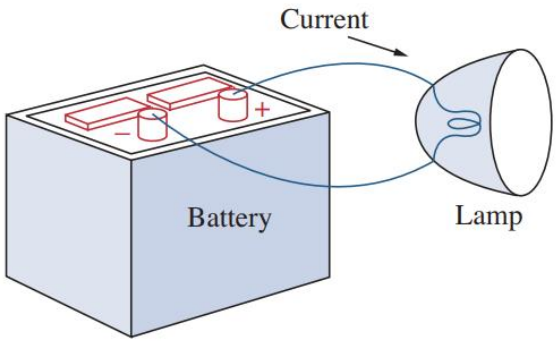


Figure 1.1
A simple electric circuit.

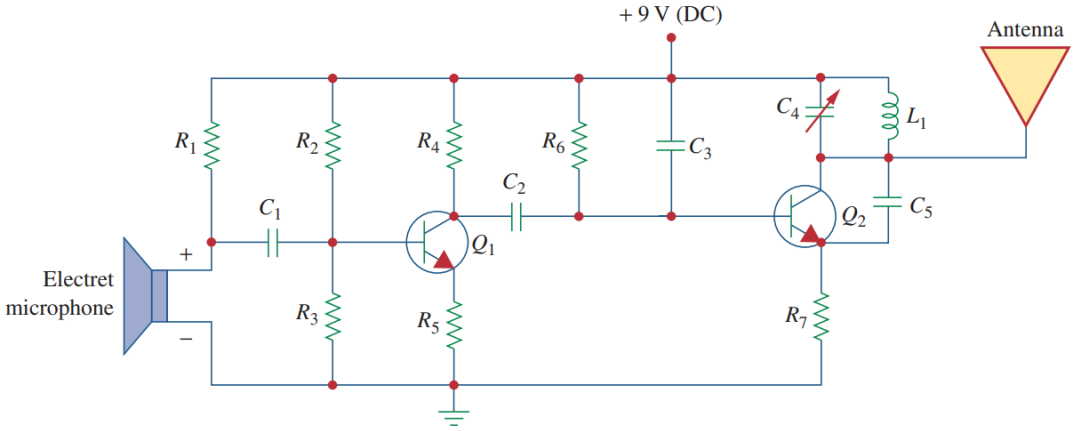
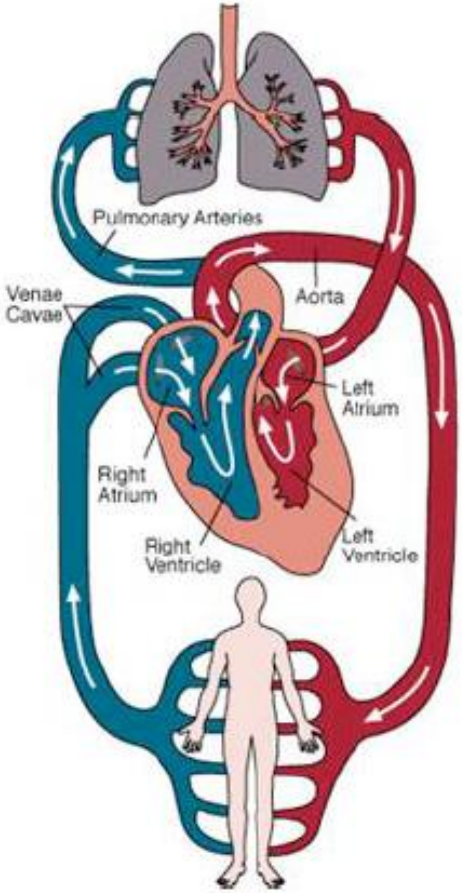
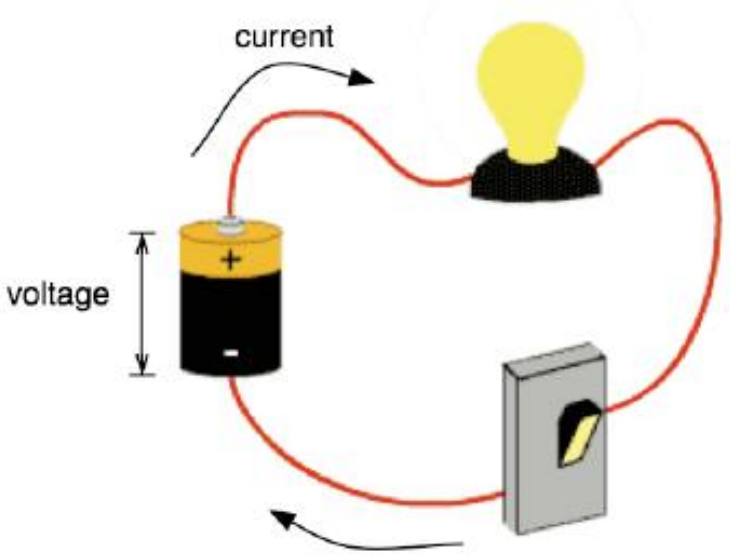


Figure 1.2
Electric circuit of a radio transmitter.

Making Circuits





heart pumps, blood flows

voltage pushes, current flows

อุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical Element

There are two types of elements found in electric circuits:
Passive elements and **active elements.**

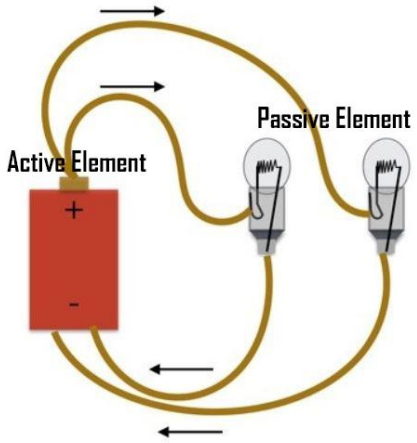
An active element is capable of generating energy while a passive element is not.

Examples of passive elements are resistors, capacitors, and inductors.

Typical active elements include generators, batteries, and operational amplifiers.

Our aim in this section is to gain familiarity with some important active elements.

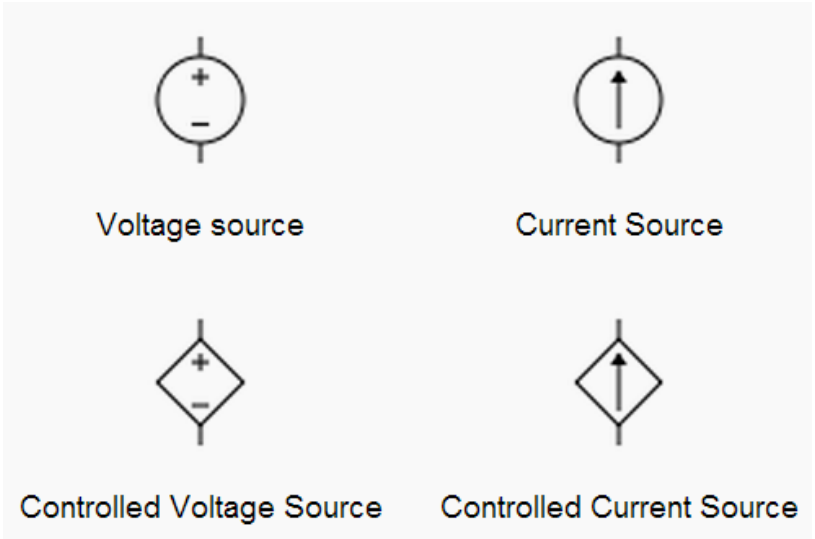
The most important active elements are **voltage or current sources** that generally deliver power to the circuit connected to them. There are two kinds of sources: independent and dependent source.





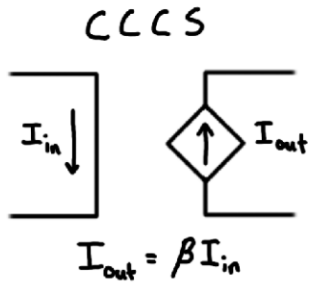


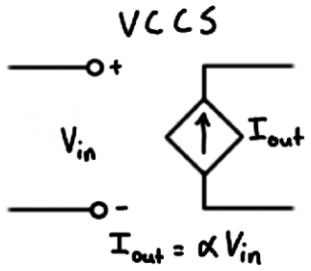
อุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical Element : **แหล่งจ่าย (Source)**

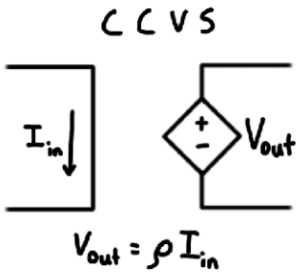


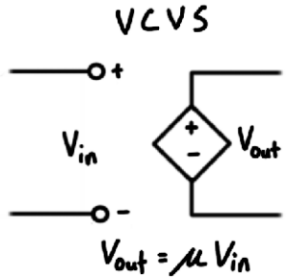
possible types of dependent sources, namely:

1. A voltage-controlled voltage source (VCVS).
2. A current-controlled voltage source (CCVS).
3. A voltage-controlled current source (VCCS).
4. A current-controlled current source (CCCS).



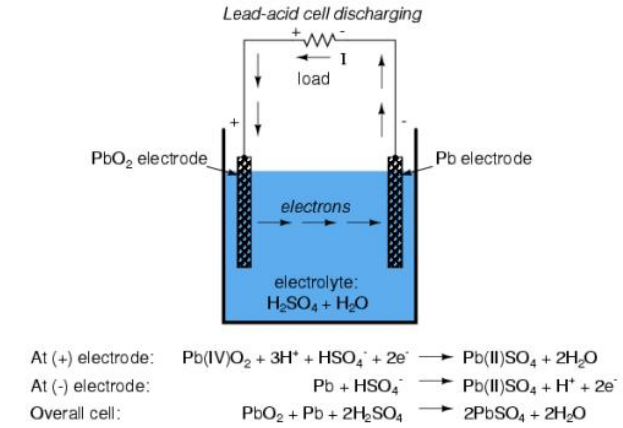






- ตัวอย่างเทคโนโลยีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

(1) ปฏิกิริยาเคมี (แบตเตอรี่)



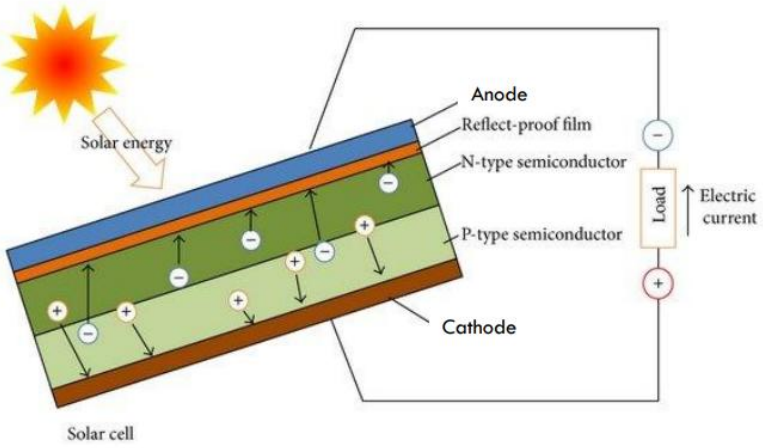
'dwma4bz18k1bd.cloudfront.net/textbooks/ch11-lead-acid-cell-discharging.png

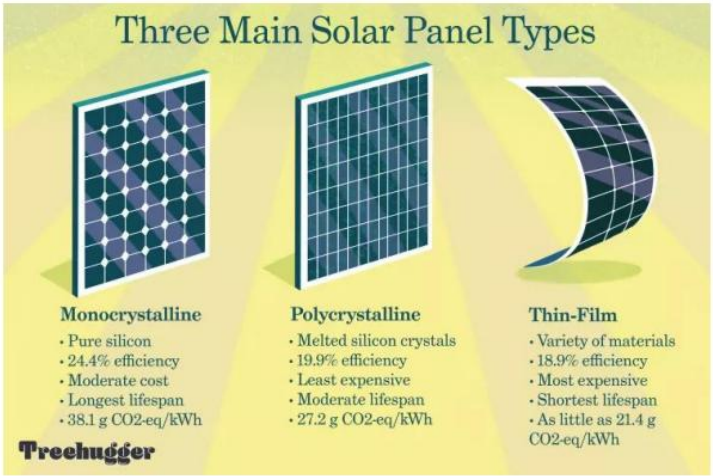


X Non-rechargeable O Rechargeable

(2) เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic solar cell: PV)

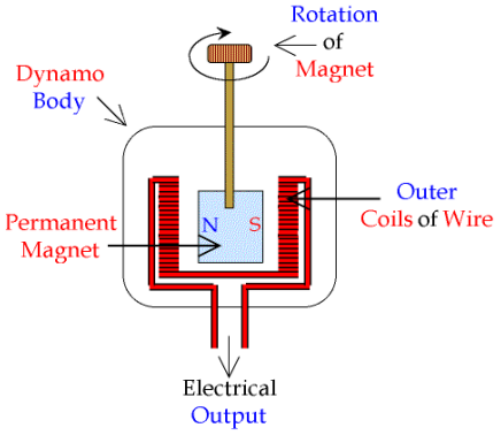
- พลังงานแสงกระตุ้นอิเล็กตรอนในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า e.m.f.

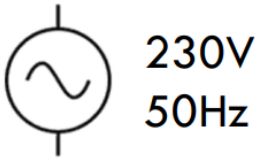


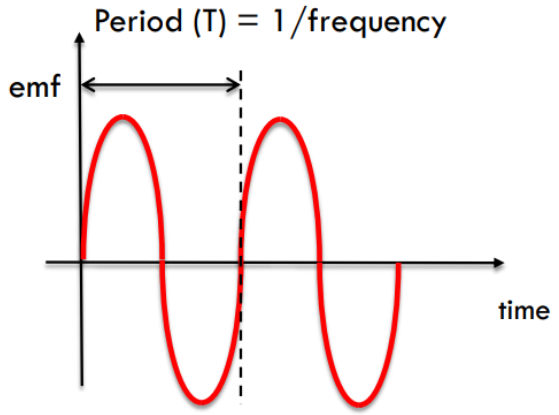


ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

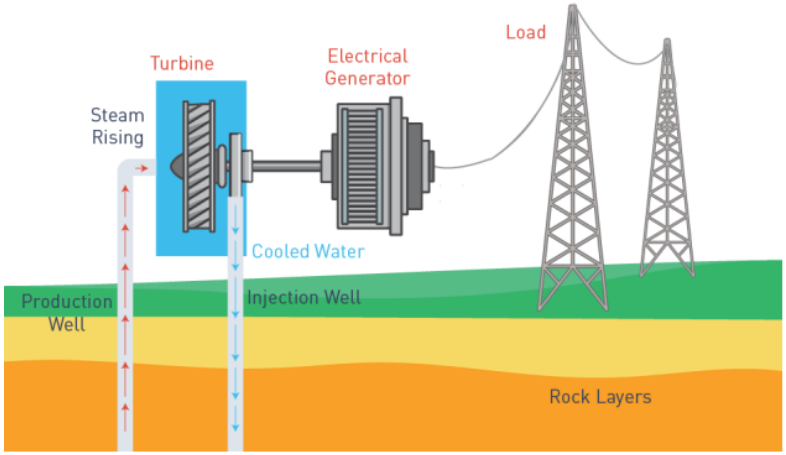
- ทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลา



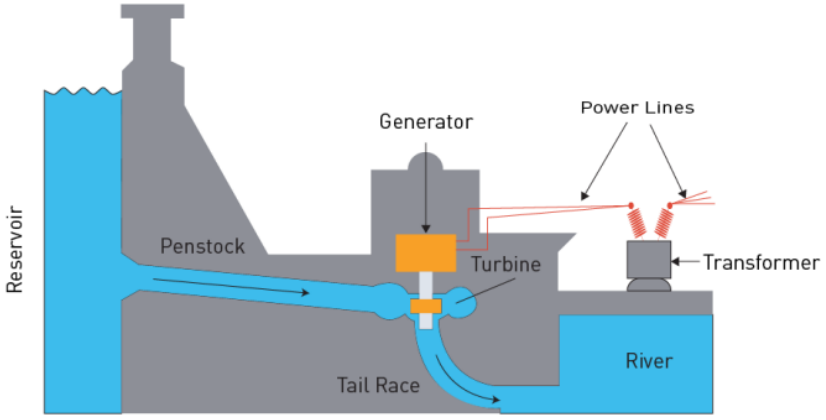




เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)



Geothermal power plant



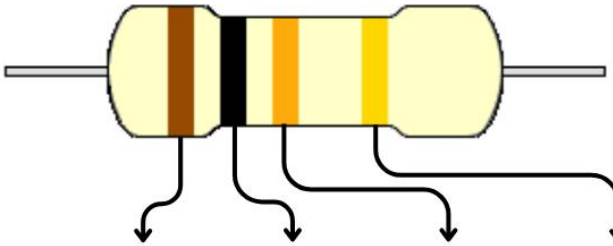
Hydro power plant

อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวต้านทาน (Resistor)

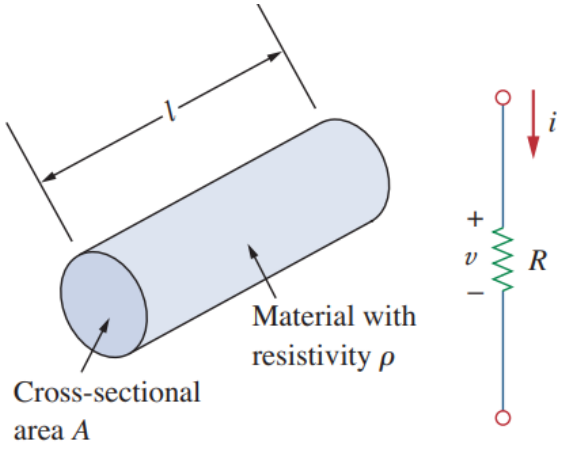


Symbol





Color	1st Band Color	2nd Band Color	Multiplier Color	Tolerance Color
Black	0	0	X 1	
Brown	1	1	X 10	±1
Red	2	2	X 10	±2
Orange	3	3	X 10	
Yellow	4	4	X 10	
Green	5	5	X 10	±0.5%
Blue	6	6	X 10	±0.25%
Violet	7	7	X 10	±0.10%
Grey	8	8	X 10	±0.05%
White	9	9	X 10	
Gold			X 10	±5%
Silver			X 10	±10%



$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

TABLE 2.1

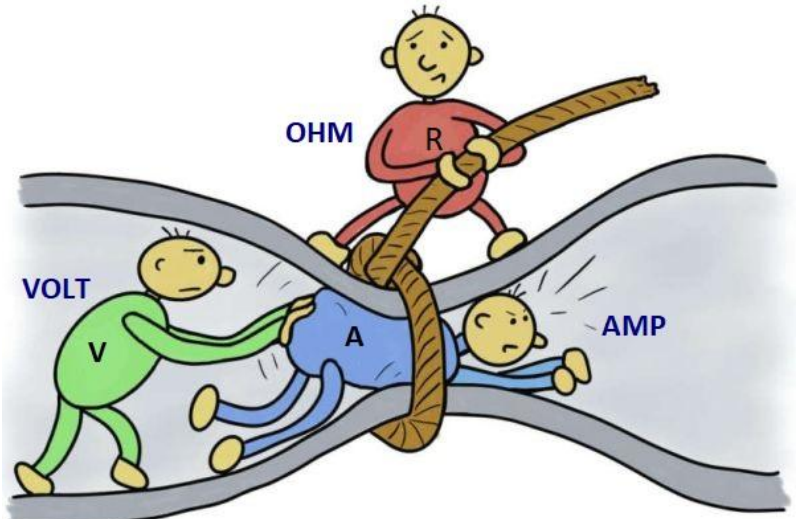
Resistivities of common materials.

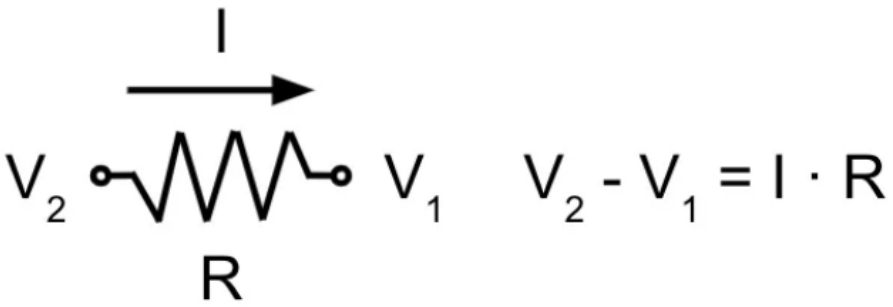
Material	Resistivity (Ω·m)	Usage
Silver	1.64×10^{-8}	Conductor
Copper	1.72×10^{-8}	Conductor
Aluminum	2.8×10^{-8}	Conductor
Gold	2.45×10^{-8}	Conductor
Carbon	4×10^{-5}	Semiconductor
Germanium	47×10^{-2}	Semiconductor
Silicon	6.4×10^{2}	Semiconductor
Paper	10^{10}	Insulator
Mica	5×10^{11}	Insulator
Glass	10^{12}	Insulator
Teflon	3×10^{12}	Insulator

2. กฎทางไฟฟ้า

1. กฎของโอห์ม







Georg Simon Ohm
German physicist and mathematician

$V_2 - V_1$ คือ แรงดันที่**ตกคร่อม**ตัวต้านทาน

I คือ กระแสที่**ไหลผ่าน**ตัวต้านทาน

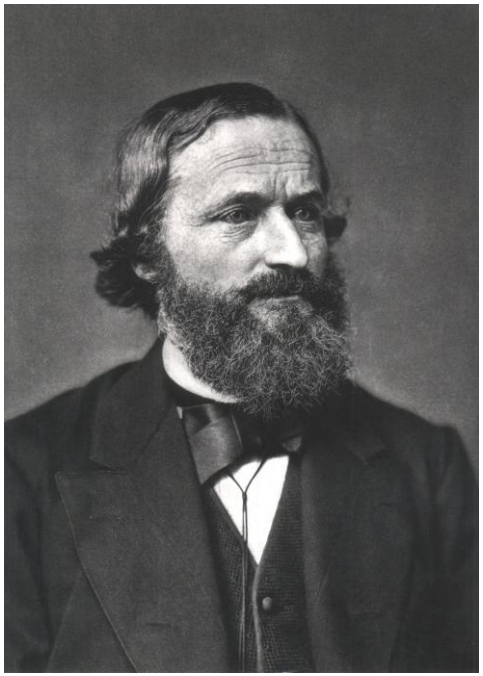
I = Current in Amperes (A)
V = Voltage in Volts (V)
R = Resistance in Ohms (Ω)

กฎทางไฟฟ้า

2. กฎของ Kirchhoff

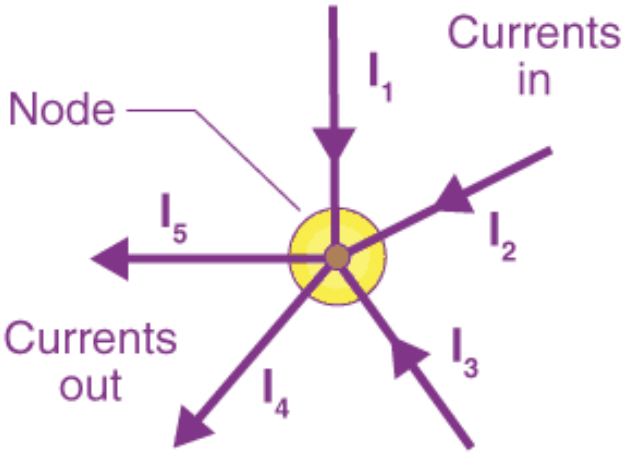
2.1 Kirchhoff's current law

Note : **Node** คือ รอยต่อของอุปกรณ์



Gustav Kirchhoff
German physicist

Currents entering the node
equals
current leaving the node



$$I_1 + I_2 + I_3 + (-I_4 + -I_5) = 0$$

ผลรวมของกระแสที่ **node** ใดๆ **= 0**

หรือ กระแสไหลเข้า = กระแสไหลออก

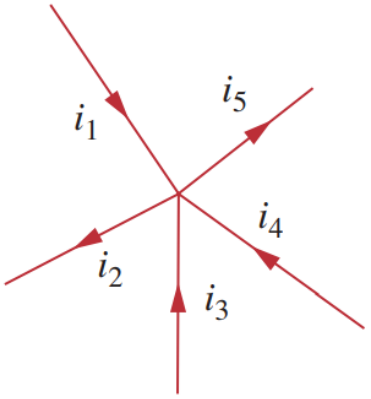
Basic Law : Kirchhoff's Law

Kirchhoff's first law is based on the law of conservation of charge, which requires that the algebraic sum of charges within a system cannot change.

Kirchhoff's current law (KCL) states that the algebraic sum of currents entering a node (or a closed boundary) is zero.

Mathematically, KCL implies that

$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0$$



$$i_1 + (-i_2) + i_3 + i_4 + (-i_5) = 0$$

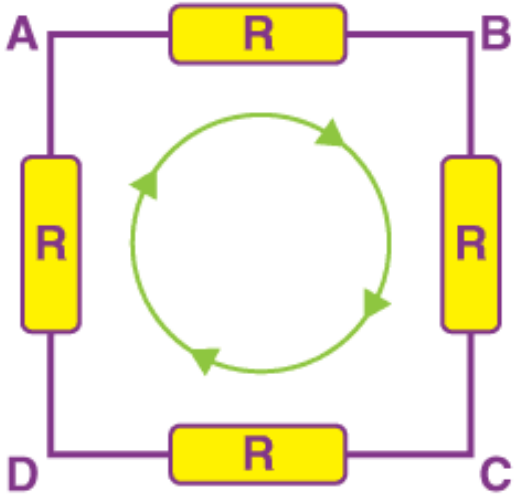
กฎทางไฟฟ้า

2. กฎของ Kirchhoff

2.2 Kirchhoff's voltage law

The sum of all the voltage drops around the loop is equal to zero

$$V_{AB} + V_{BC} + V_{CD} + V_{DA} = 0$$



ผลรวมของแรงดันที่ loop ใดๆ = 0

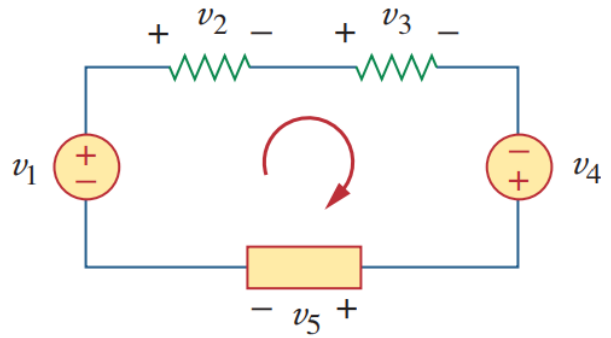
Basic Law : Kirchhoff's Law

Kirchhoff's second law is based on the principle of conservation of energy:

Kirchhoff's voltage law (KVL) states that the algebraic sum of all voltages around a closed path (or loop) is zero.

Expressed mathematically, KVL states that

$$\sum_{m=1}^{M} v_m = 0$$

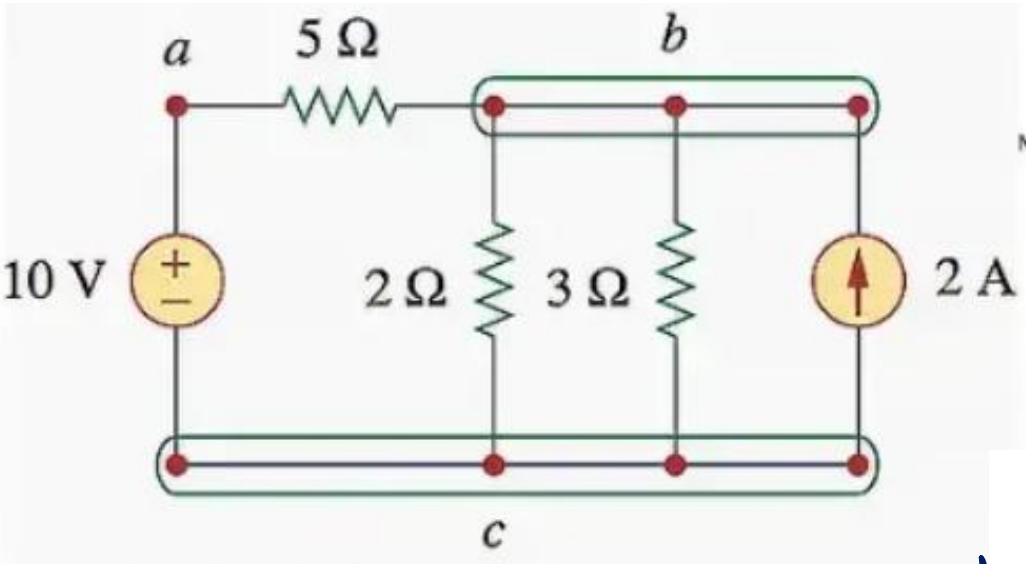


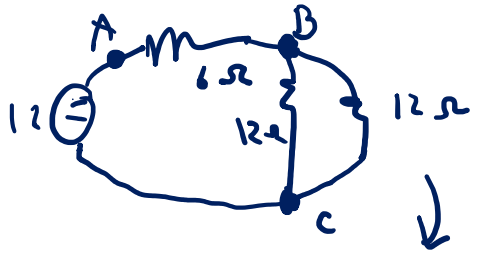
$$-v_1 + v_2 + v_3 - v_4 + v_5 = 0$$

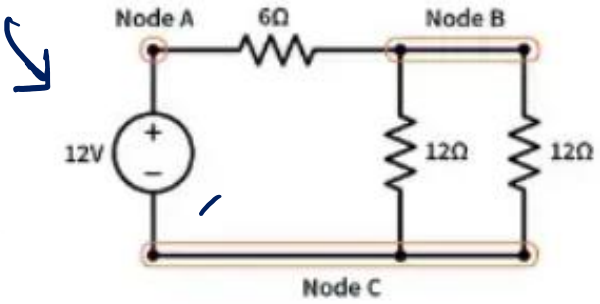
3. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ node (Nodal Analysis)

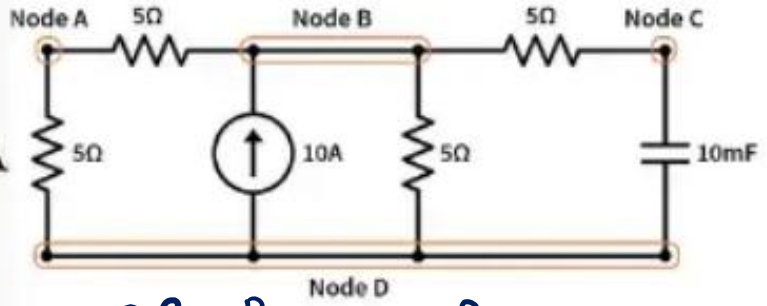
ข้อตกลง การเรียกชื่อ

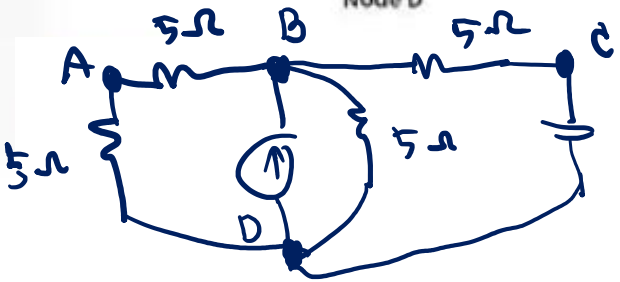
- รอยต่อของอุปกรณ์ เรียกว่า Node
- สิ่งที่เชื่อมระหว่าง node เรียกว่า Branch











3. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ Node (Nodal Analysis)

ขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ Node

1. กำหนดโหนดใดโหนดหนึ่งให้เป็น โหนดอ้างอิง หรือ ground
2. ตั้งชื่อ node ที่เหลือให้ครบ เช่น V_1 , V_2 …
3. กำหนดทิศกระแสตามใจชอบ และตั้งชื่อให้ครบทุก Branch เช่น I_{12} , I_{23} , …
4. ตั้งสมการ Kirchhoff's current Law ให้ครบทุกโหนด
5. แทนสมการกระแส $I_{12} = (V_1-V_2)/R$
6. จัดรูปสมการ และแก้สมการ หาค่า V_1 , V_2 …
7. จากนั้นจะได้แรงดันที่โหนดใดๆ และกระแสที่ Branch ใดๆ

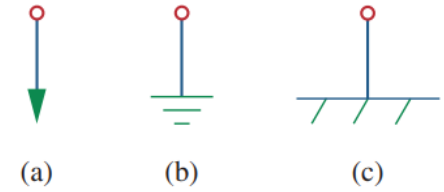
Steps to Determine Node Voltages:

1. Select a node as the reference node. Assign voltages v_1, $v_2, \ldots, v_{n-1}$ to the remaining $n - 1$ nodes. The voltages are referenced with respect to the reference node.
2. Apply KCL to each of the $n - 1$ nonreference nodes. Use Ohm's law to express the branch currents in terms of node voltages.
3. Solve the resulting simultaneous equations to obtain the unknown node voltages.

Current flows from a higher potential to a lower potential in a resistor.

We can express this principle as

$$i = \frac{v_{\text{higher}} - v_{\text{lower}}}{R}$$



Common symbols for indicating a reference node, (a) common ground, (b) ground, (c) chassis ground.

4. ตัวอย่าง

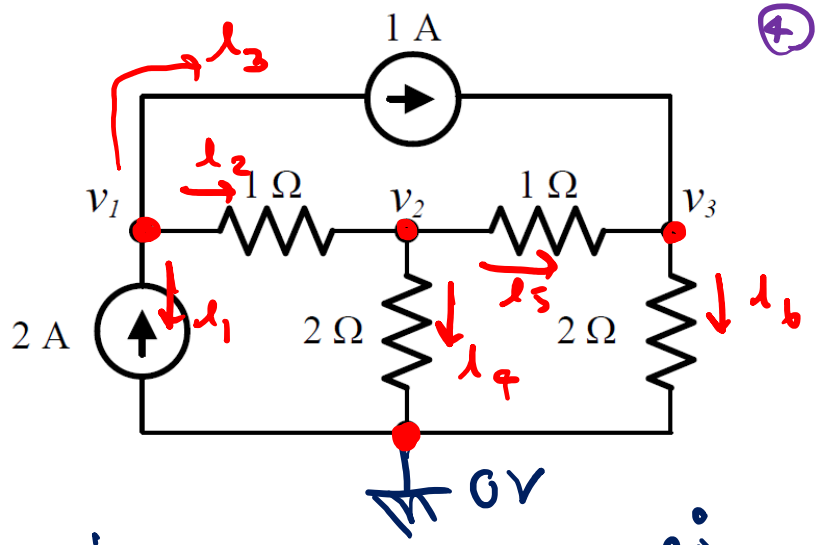
① กำหนดจุดอ้างอิง (ground) $v = 0$ *

② ตั้งชื่อ node v_1, v_2, v_3

③ กำหนดทิศกระแส (ออก +, เข้า −)

④ ตั้งสมการ KCL

Find v_1, v_2, v_3 ตอบ 3, 2, 2

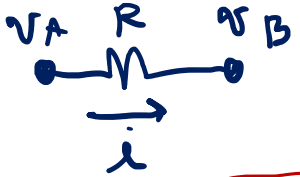


node v_1 : $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

node v_2 : $i_4 + i_5 - i_2 = 0$

node v_3 : $i_6 - i_5 - i_3 = 0$

⑤ ตั้งสมการ ohm's law



$i = \frac{v_A - v_B}{R}$

∴

node v_1 : $(-2) + \left(\frac{v_1 - v_2}{1}\right) + (1) = 0$

node v_2 : $\left(\frac{v_2 - 0}{2}\right) + \left(\frac{v_2 - v_3}{1}\right) - \left(\frac{v_1 - v_2}{1}\right) = 0$

node v_3 : $\left(\frac{v_3 - 0}{2}\right) - \left(\frac{v_2 - v_3}{1}\right) - (1) = 0$

∴ $v_1 - v_2 = 1$ — ①

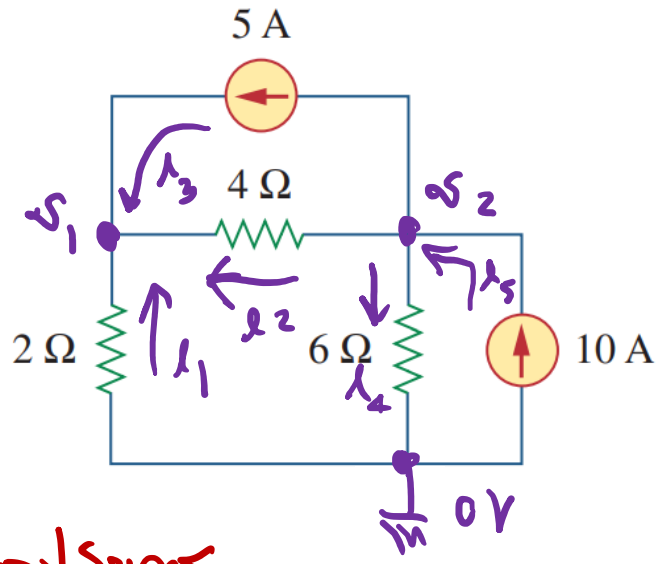
$-v_1 + 2.5v_2 - v_3 = 0$ — ②

$-v_2 + 1.5v_3 = 1$ — ③

แก้สมการหา v_1, v_2, v_3 ⇒ $i_1 - i_6$ *

4. ตัวอย่าง

Example *calculate the current passing through 6 ohm resistance (Ans : 3.33 A)*



$v_2 = 20$

$\therefore i_{6\Omega} = i_4 = \frac{v_2 - 0}{6} = \frac{20}{6} = 3.33$ A

ออก +, เข้า −

node v_1 : $-i_1 - i_2 - i_3 = 0$

node v_2 : $i_2 + i_3 + i_4 - i_5 = 0$

$-\left(\frac{0 - v_1}{2}\right) - \left(\frac{v_2 - v_1}{4}\right) - (5) = 0$

$\left(\frac{v_2 - v_1}{4}\right) + (5) + \left(\frac{v_2 - 0}{6}\right) - (10) = 0$

จัดรูปสมการ

$\frac{3}{4}v_1 - \frac{1}{4}v_2 = 5$ — ①

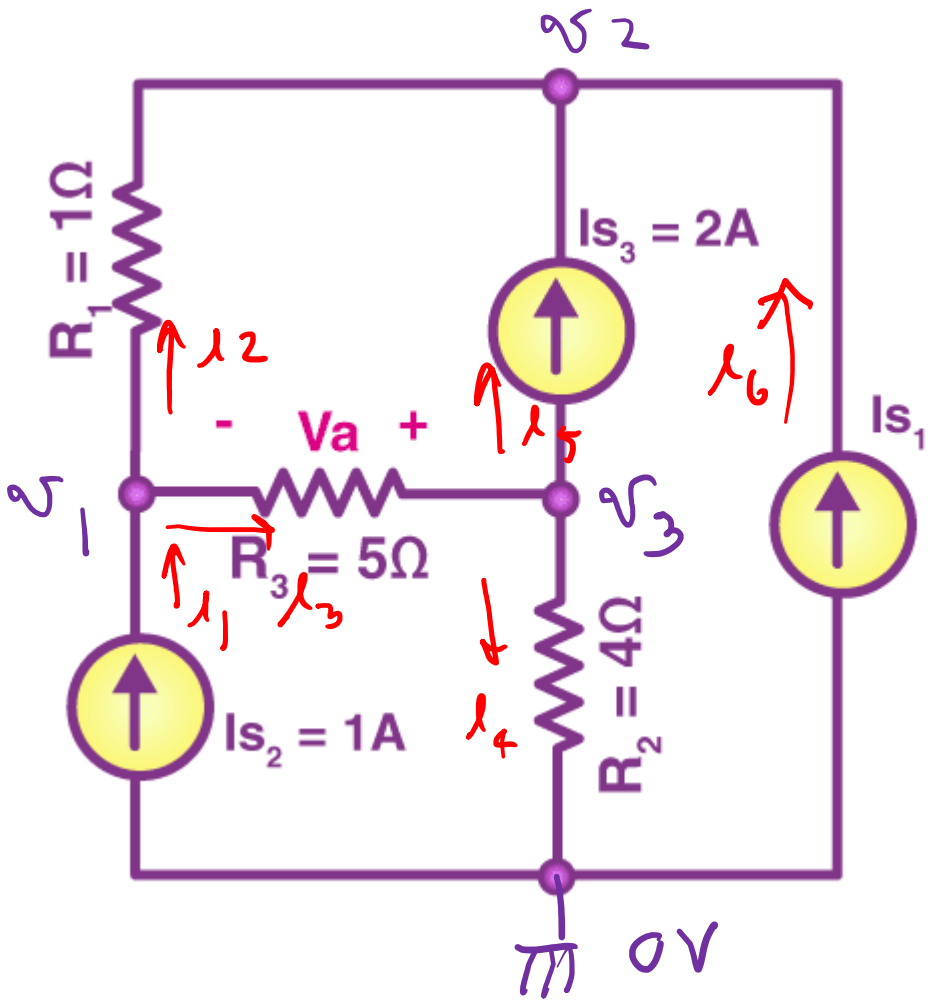
$-\frac{1}{4}v_1 + \frac{5}{12}v_2 = 5$ — ②

แก้สมการ ② × 3 $-\frac{3}{4}v_1 + \frac{15}{12}v_2 = 15$ — ③

① + ③

$\frac{15}{12}v_2 - \frac{1}{4}v_2 = 20$

4. ตัวอย่าง



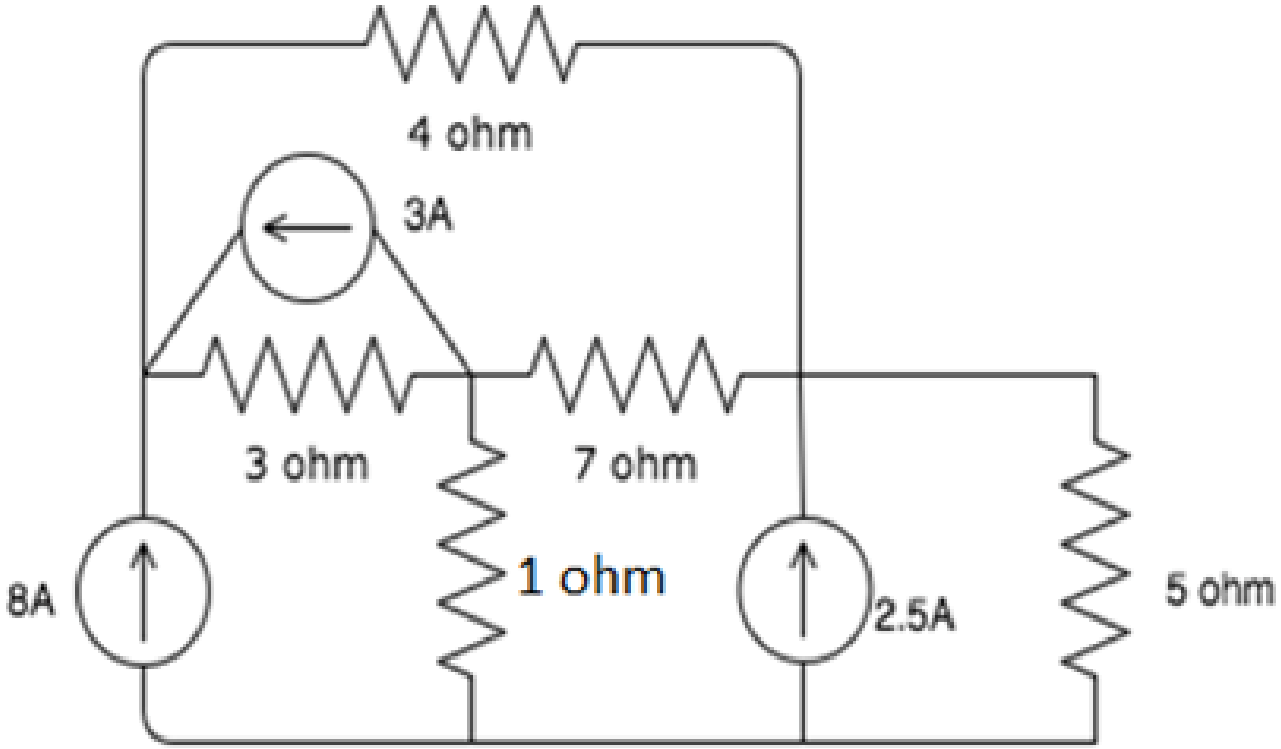
node v_1 : $i_2 + i_3 - i_1 = 0$

node v_2 : $-i_2 - i_5 - i_6 = 0$

node v_3 : $i_4 + i_5 - i_3 = 0$

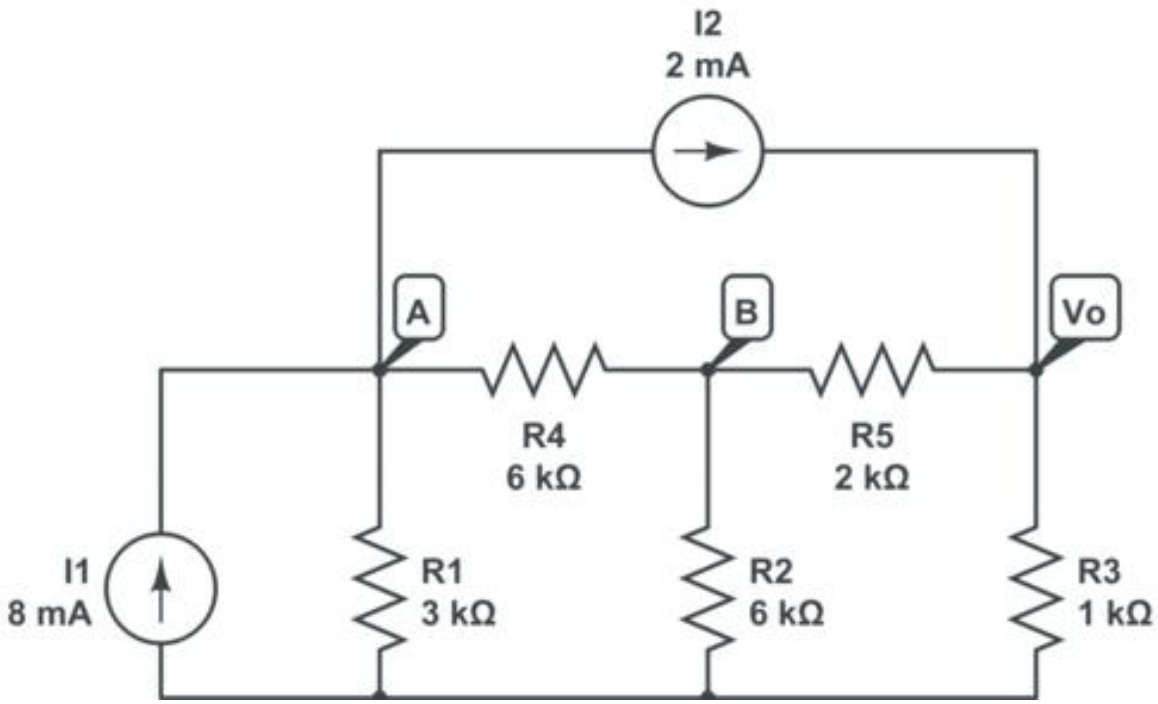
*

4. ตัวอย่าง

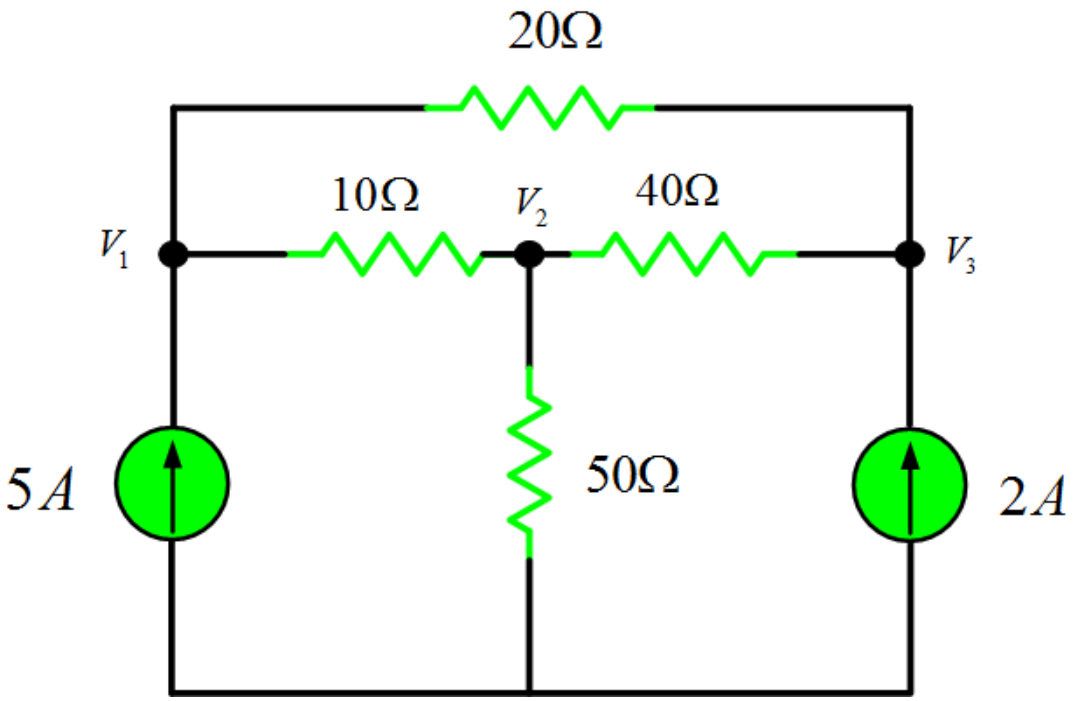


เฉลย 30.77V, 7.52V, 18.82V

4. ตัวอย่าง



4. ตัวอย่าง

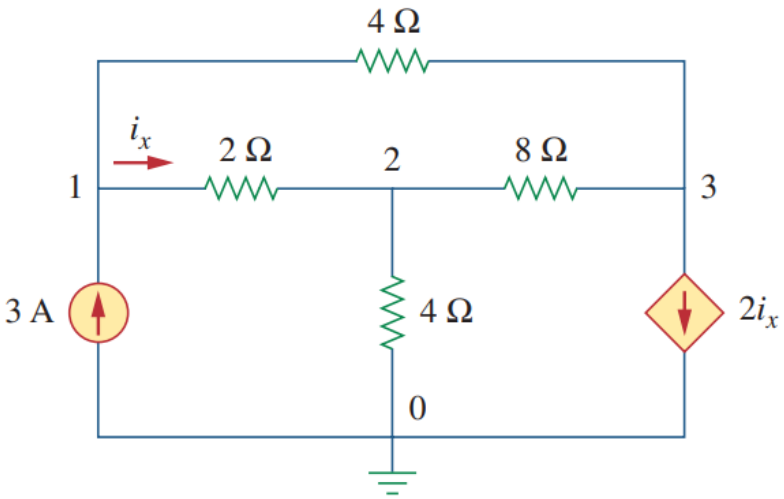


เฉลย

404.2857
350.0000
412.8571

4. ตัวอย่าง

Example *calculate the node voltage* *(Ans: 4.8, 2.4 , -2.4)*



4. ตัวอย่าง

Example *calculate the node voltage* *(Ans: 32, -25.6 , 62.4)*

